

Guide du projet – Plateforme LMS (gestion de cours)

1. Qu'est-ce qu'on fait ?

On développe une **application console** en langage C qui permet à un **professeur** de créer et organiser un cours (syllabus), et à un **étudiant** de le consulter, de rechercher des mots-clés, de répondre à des QCM et de suivre sa progression.

3. Les deux types d'utilisateurs

Professeur

- Créer un cours (cours → chapitres → leçons)
- Ajouter / supprimer / renommer un chapitre ou une leçon
- Ajouter des **questions QCM** (4 propositions, vrai/faux) par leçon
- Ajouter des **mots-clés** par leçon
- Sauvegarder tout dans `database.json` (AUTOMATIQUEMENT)
- Visualiser tout le cours (affichage récursif indenté)

Étudiant

- Parcourir les chapitres et lire le contenu des leçons
- Visualiser tout le cours (affichage récursif indenté)
- Rechercher un mot-clé dans tous les titres de leçons
- Répondre aux QCM (choix des réponses, score)
- Marquer des leçons comme "terminées"
- Voir sa progression (pourcentage de complétion)

4. Structure des données (listes chaînées)

```
Cours1 → Cours2 → Cours3 → NULL
└─ Chapitre1 → Chapitre2 → Chapitre3 → NULL
    └─ Leçon1 → Leçon2 → Leçon3 → NULL
        └─ QCM + mots-clés
```

- Un **cours** pointe vers le premier chapitre
- Chaque **chapitre** pointe vers :

- le chapitre suivant
 - sa propre liste de leçons
 - Chaque **leçon** contient :
 - un titre
 - un contenu textuel
 - une liste de mots-clés
 - une liste de questions (QCM)
-

5. Les modules du projet

Fichier	Rôle
main.c	Point d'entrée + menus
syllabus.c	Gestion des chapitres et leçons (listes chaînées)
qcm.c	Gestion des questions, propositions, mots-clés
persistence.c	Sauvegarde et chargement JSON
progression.c	Suivi de l'étudiant (leçons terminées)
contenu.c	Manipulation du texte des leçons
utils.c	Outils génériques (saisie, chaînes, validation)

6. Règles de travail en équipe

- **Une personne = un module** (sauf exceptions)
- Chacun écrit ses fonctions **dans son fichier** (pas de mélange)
- On utilise **Git** : chaque membre travaille dans sa branche
- On teste **au fur et à mesure** (pas tout à la fin)
- Le chef intègre les modules un par un

Guide d'utilisation – Plateforme LMS

1. Présentation

La plateforme LMS (Learning Management System) est une application en mode console qui permet à un **professeur** de créer et gérer un cours, et à un **étudiant** de le consulter, de répondre à des QCM et de suivre sa progression.

Toutes les données sont automatiquement sauvegardées dans un fichier `database.json`. Rien n'est perdu après la fermeture du programme.

2. Lancer le programme

Le menu principal s'affiche :

```
=====
          PLATEFORME LMS
=====
1. Espace Professeur
2. Espace Étudiant
3. Quitter
=====
Choix : _
```

3. Espace Professeur

3.1. Accès

Sélectionner 1 au menu principal.

3.2. Menu Professeur

```
=====
          ESPACE PROFESSEUR
=====
1. Créer le cours
2. Modifier le cours
2. Visualiser tout le cours
3. Sauvegarder le cours
4. Charger un cours existant
5. Retour
=====
Choix : _
```

3.3. Créer/Modifier un cours (option 1)

```
=====
          ÉDITION DU COURS
=====
1. ajouter un cours
1. Ajouter un chapitre
2. Supprimer un chapitre
3. Renommer un chapitre
4. Ajouter une leçon à un chapitre
```

5. Supprimer une leçon
6. Renommer une leçon
7. Modifier le contenu d'une leçon
8. Ajouter un QCM à une leçon
9. Ajouter des mots-clés à une leçon
10. Visualiser tout un cours
11. Retour

=====

Choix : _

Exemple d'ajout d'un cours :

Titre du cours : programmation
✓ Cours "programmation" ajouté

Exemple d'ajout d'un chapitre :

Choisir un cours (titre) : programmation
Titre du chapitre : Introduction à la programmation
✓ Chapitre "Introduction à la programmation" ajouté

Exemple d'ajout d'une leçon :

Choisir un cours (titre) : programmation
Choisir un chapitre (titre) : Introduction à la programmation
Titre de la leçon : Les variables
Contenu de la leçon : Une variable est un espace mémoire nommé...
✓ Leçon "Les variables" ajoutée

Exemple d'ajout d'un QCM :

text

Choisir une leçon : Les variables
Texte de la question : Qu'est-ce qu'une variable ?
Proposition 1 : Une fonction (vrai/faux) ? faux
Proposition 2 : Un espace mémoire nommé (vrai/faux) ? vrai
Proposition 3 : Une boucle (vrai/faux) ? faux
Proposition 4 : Un fichier (vrai/faux) ? faux
✓ Question ajoutée à la leçon "Les variables"

Exemple d'ajout de mots-clés :

Choisir une leçon : Les variables
Mot-clé à ajouter : variable
✓ Mot-clé "variable" ajouté
Mot-clé suivant (ou Entrée pour terminer) : mémoire
✓ Mot-clé "mémoire" ajouté
Mot-clé suivant (ou Entrée pour terminer) : type
✓ Mot-clé "type" ajouté

3.4. Visualiser tout un cours (option 2)

Affichage récursif avec indentation :

```
Cours : Programmation C
├─ Chapitre 1 : Introduction
│   └─ Leçon 1.1 : Les variables
│       ├── Contenu : Une variable est un espace mémoire...
│       ├── Mots-clés : variable, mémoire, type
│       └── QCM : 1 question(s)
└─ Leçon 1.2 : Les fonctions
```

Contenu : Une fonction est un bloc de code...
Mots-clés : fonction, appel, retour
QCM : 0 question(s)
└─ Chapitre 2 : Structures avancées
 └─ Leçon 2.1 : Les pointeurs ...

4. Espace Étudiant

4.1. Accès

Sélectionner 2 au menu principal.

4.2. Menu Étudiant

```
=====
          ESPACE ÉTUDIANT
=====
1. Consulter un cours
2. Visualiser tout un cours
2. Rechercher par mot-clé
3. Répondre à un QCM
4. Voir ma progression
5. Marquer une leçon comme terminée
6. Retour
=====
Choix : _
```

4.3. Consulter un cours (option 1)

Parcours interactif :

Cours disponibles :
1. programmation en c
2. math pur
Choisir un cour : 1

Chapitres disponibles :
1. Introduction à la programmation
2. Structures avancées
Choisir un chapitre : 1

Leçons du chapitre "Introduction à la programmation" :
1. Les variables
2. Les fonctions
Choisir une leçon : 1

```
=====
LEÇON : Les variables
=====
Contenu : Une variable est un espace mémoire nommé qui stocke une valeur.
Elle a un type (int, float, char, etc.) et une adresse mémoire.
```

Appuyez sur Entrée pour continuer...

4.4. Rechercher par mot-clé (option 2)

Mot-clé à rechercher : variable

Résultats trouvés :
- Chapitre "Introduction" → Leçon "Les variables"

4.5. Répondre à un QCM (option 3)

Choisir une leçon contenant un QCM : Les variables

=====

QUESTION 1/1

=====

Qu'est-ce qu'une variable ?

Propositions :

1. Une fonction
2. Un espace mémoire nommé
3. Une boucle
4. Un fichier

Votre choix (1-4) : 2

✓ Bonne réponse !

Score : 1/1

✓ Leçon marquée comme terminée (si toutes les réponses sont bonnes)

4.6. Voir ma progression (option 4)

=====

VOTRE PROGRESSION

=====

Chapitre : Introduction à la programmation

- ☐ Les variables (non terminé)
- ☐ Les fonctions (terminé)

Chapitre : Structures avancées

- ☐ Les pointeurs (non terminé)
- ☐ Les tableaux (non terminé)

Total : 1/4 leçons terminées (25%)

=====

4.7. Marquer une leçon comme terminée (option 5)

Choisir un chapitre : Introduction à la programmation

Choisir une leçon : Les variables

✓ Leçon "Les variables" marquée comme terminée

5. Sauvegarde automatique

Le programme crée un fichier database.json dans le même dossier.